GMC-3007 et GMC-3008
Exemple de calcul d'incertitude :
Cas de l'énergie cinétique d'un cylindre en rotation

Jean Lemay, Alexis Darisse, André Bégin-Drolet
Laboratoire de mécanique des fluides

1 Mise en situation

On cherche à déterminer l'énergie cinétique moyenne d'un cylindre plein en rotation selon son axe principal. Afin de simplifier la situation, on suppose que le cylindre est constitué d'un matériau homogène d'une densité uniforme. De plus, on suppose que la tige servant d'axe de rotation au cylindre a une masse négligeable.

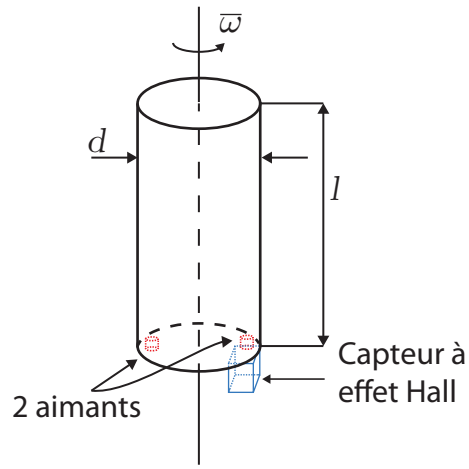

FIGURE 1 – Schéma du cylindre en rotation.

Paramètres :

- Diamètre : $d = 0.0254$ m
- Longueur : $l = 0.1524$ m
- Masse : $m = 0.60694$ kg
- Vitesse de rotation moyenne : 1800 RPM $\Rightarrow \overline{\omega}= 30\ \frac{\text{tour}}{sec}\frac{2\pi\ \text{rad}}{tour}$ $=60\pi$ rad/sec.

L'énergie cinétique de rotation est donnée par l'équation suivante :

$$\overline{E} = \frac{1}{2} J\, \overline{\omega}^2 \tag{1}$$

J représente le moment d'inertie du cylindre. Dans le cas d'un cylindre de densité constante tournant autour de son axe principal, on a :

$$J = \frac{m\, d^2}{8} \tag{2}$$

L'insertion de cette dernière expression dans l'équation (1) donne l'expression finale de l'énergie cinétique moyenne du cylindre :

$$\overline{E} = \frac{1}{16} m\, d^2\, \overline{\omega}^2 \tag{3}$$

Dans ces conditions et avec les paramètres énumérés ci-haut, on trouve pour l'énergie cinétique du cylindre en rotation :

$$\begin{aligned}\overline{E} =& \frac{1}{16} m\, d^2\, \overline{\omega}^2 \\ =& \frac{1}{16} \times 0.60694 \text{ kg} \times (0.0254 \text{ m})^2\ (60\pi \text{ rad/sec})^2 \\ =& 0.869 \text{ Joules}\end{aligned}$$

2 Calcul d'incertitude

2.1 Équations utiles

L'incertitude sur l'énergie cinétique moyenne de rotation est déterminée par l'équation suivante :

$$u_{\overline{E}}^2 = \sum_{j=1}^{L} \left(\theta_{x_j}\, u_{x_j}\right)^2 \quad , \quad L = 3 \tag{4}$$

Sachant que l'énergie cinétique moyenne s'exprime selon l'équation (3), soit $\overline{E} = m\, d^2\, \overline{\omega}^2/16$, on obtient les termes de sensibilité θ_{x_j} :

$$\theta_{x_1} = \theta_d = \frac{\partial \overline{E}}{\partial d} = \frac{1}{8}\, m\, d\, \overline{w}^2 \tag{5}$$

$$\theta_{x_2} = \theta_m = \frac{\partial \overline{E}}{\partial m} = \frac{1}{16} d^2\, \overline{w}^2 \tag{6}$$

$$\theta_{x_3} = \theta_{\overline{w}} = \frac{\partial \overline{E}}{\partial \overline{w}} = \frac{1}{8} m\, d^2\, \overline{w} \tag{7}$$

En introduisant les relations (5) à (7) dans l'équation (4), on obtient :

$$u_{\overline{E}}^2 = \left(\frac{1}{8} m\, d\, \overline{w}^2\, u_d\right)^2 + \left(\frac{1}{16} d^2\, \overline{w}^2\, u_m\right)^2 + \left(\frac{1}{8} m\, d^2\, \overline{w}\, u_{\overline{w}}\right)^2 \tag{8}$$

On divise par le carré de l'équation (3) afin d'obtenir l'erreur relative.

$$\frac{u_{\overline{E}}^2}{\overline{E}^2} = \frac{\left(\frac{1}{8} m\, d\, \overline{w}^2\right)^2 u_d^2 \quad + \quad \left(\frac{1}{16} d^2\, \overline{w}^2\right)^2 u_m^2 \quad + \quad \left(\frac{1}{8} m\, d^2\, \overline{w}\right)^2 u_{\overline{w}}^2}{\left(\frac{1}{16} m\, d^2\, \overline{w}^2\right)^2} \tag{9}$$

$$= \left[\frac{\frac{1}{8} m\, d\, \overline{w}^2}{\frac{1}{16} m\, d^2\, \overline{w}^2}\right]^2 u_d^2 \ + \ \left[\frac{\frac{1}{16} d^2\, \overline{w}^2}{\frac{1}{16} m\, d^2\, \overline{w}^2}\right]^2 u_m^2 \ + \left[\frac{\frac{1}{8} m\, d^2\, \overline{w}}{\frac{1}{16} m\, d^2\, \overline{w}^2}\right]^2 u_{\overline{w}}^2 \tag{10}$$

$$= \quad 4\left(\frac{u_d}{d}\right)^2 \quad + \quad \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 \quad + \quad 4\left(\frac{u_{\overline{w}}}{\overline{w}}\right)^2 \tag{11}$$

L'incertitude sur chaque variable (u_{x_j}) est déterminée en combinant leurs erreurs élémentaires de biais et de précision à l'aide des équations suivantes :

$$\text{Biais :} \qquad B_x = \pm\sqrt{e_{1_B}^2 + e_{2_B}^2 + e_{3_B}^2 + ...} \tag{12}$$

$$\text{Précision :} \qquad P_x = \pm\sqrt{e_{1_P}^2 + e_{2_P}^2 + e_{3_P}^2 + ...} \tag{13}$$

$$\text{Incertitude sur la variable :} \qquad u_x = \pm\sqrt{B_x^2 + (t_{\nu,P}\, P_x)^2} \tag{14}$$

En considérant une précision de 95% et un nombre d'échantillons suffisamment élevé, on peut employer $t_{\nu,P}$=2.

2.2 Somme des erreurs élémentaires de biais et de précision

Diamètre : Mesuré avec un pied à coulisse.
Erreur élémentaire de biais :

1. e_{1_B} : $\pm 5\times 10^{-6}$ m (Moitié de la plus petite division sur le pied à coulisse.)

Erreur élémentaire de précision :

1. e_{1_P} : $\pm 4\times 10^{-5}$ m (Variation du diamètre du cylindre due au processus de fabrication.)

On néglige la possible dilatation thermique du matériel constituant le cylindre. On trouve l'incertitude sur le diamètre du cylindre en combinant les erreurs élémentaires à l'aide des équations (12) à (14) :

$$\begin{aligned} B_d &= \pm\sqrt{e_{1_B}^2} \\ &= \pm\sqrt{(5\times 10^{-6}\ \text{m})^2} = \pm 5\times 10^{-6}\ \text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_d &= \pm\sqrt{e_{1_P}^2} \\ &= \pm\sqrt{(4\times 10^{-5}\ \text{m})^2} = \pm 4\times 10^{-5}\ \text{m} \end{aligned}$$

$$u_d = \pm\sqrt{B_d^2 + (t_{\nu,P}P_d)^2} = \pm\sqrt{(5\times 10^{-6}\ \text{m})^2 + (2\times 4\times 10^{-5}\ \text{m})^2}$$

$$\Rightarrow u_d = \pm 8.02\times 10^{-5}\ \text{m}$$

Masse : Mesurée avec une cellule de charge qui a été préalablement étalonnée avec des masses certifiées. La cellule de charge est branchée à une carte d'acquisition de données. La relation d'étalonnage est la suivante :

$$m = A\,(E - E_0) \tag{15}$$

Dans cette dernière équation, A [kg/V] est la sensibilité statique de la cellule de charge, E [V] est la tension donnée par la cellule de charge et E_0 [V] est la tension à zéro. L'étalonnage permet de déterminer la valeur de A=0.22 kg/V par régression des moindres carrés. L'incertitude sur la masse est calculée de la façon suivante :

$$u_m^2 = (\theta_A u_A)^2 + (\theta_E u_E)^2 + (\theta_{E_0} u_{E_0})^2 \tag{16}$$

Dans le cas d'une régression des moindres carrés, le calcul de la propagation des erreurs est plus complexe que ce qui est présenté dans les cours de 1er cycle. Dans le cas présent, on se limite à écrire :

$$(\theta_A u_A)^2 = u^2_{\text{rég}_{\text{cell}}} = 1 \times 10^{-6} \ \ \text{kg}^2$$

Ensuite, on trouve les sensibilités :

$$\theta_E = \frac{\partial m}{\partial E} = A \tag{17}$$

$$\theta_{E_0} = \frac{\partial m}{\partial E_0} = -A \tag{18}$$

On obtient alors :

$$u_m^2 = u^2_{\text{rég}_{\text{cell}}} + A^2 u_E^2 + A^2 u_{E_0}^2 \tag{19}$$

L'incertitude sur les mesures de tensions E et E_0 (avec $t_{\nu,P}$=2) est calculée avec les relations suivantes :

$$\begin{aligned} B_E^2 &= \left(e^2_{1_B} + e^2_{2_B} + e^2_{3_B} + ...\right)_E \quad \text{et} \quad B^2_{E_0} = \left(e^2_{1_B} + e^2_{2_B} + e^2_{3_B} + ...\right)_{E_0} \\ P_E^2 &= \left(e^2_{1_P} + e^2_{2_P} + e^2_{3_P} + ...\right)_E \quad \text{et} \quad P^2_{E_0} = \left(e^2_{1_P} + e^2_{2_P} + e^2_{3_P} + ...\right)_{E_0} \\ u_E^2 &= B_E^2 + \left(t_{\nu,P} P_E\right)^2 \quad \text{et} \quad u^2_{E_0} = B^2_{E_0} + \left(t_{\nu,P} P_{E_0}\right)^2 \end{aligned}$$

Erreur élémentaire de biais :

1. $(e_{1_B})_E$ et $(e_{1_B})_{E_0}$: $\pm 1.22\times10^{-3}$ V (Moitié de la résolution de la carte d'acquisition de données.)

Erreurs élémentaires de précision :

1. $(e_{1_P})_E$: $\pm\ \sigma_{\overline{E}}$ =5×10^{-3} V (Écart-type des moyennes basé sur un échantillon de taille N lors de la mesure de la masse : $\sigma_{\overline{E}} = \sigma_E/\sqrt{N}$)
2. $(e_{1_P})_{E_0}$: $\pm\ \sigma_{\overline{E_0}}$ =1×10^{-3} V (Écart-type des moyennes basé sur un échantillon de taille N lors de la mesure du zéro : $\sigma_{\overline{E}} = \sigma_E/\sqrt{N}$)
3. $(e_{2_P})_E$ et $(e_{2_P})_{E_0}$: $\pm 2\times10^{-3}$ V (Niveau de bruit sur la carte d'acquisition de données. À considérer **seulement si** on ne dispose pas de $\sigma_{\overline{E}}$ et de $\sigma_{\overline{E_0}}$. Dans ce cas, il faudra multiplier ce terme par $1/\sqrt{N}$ si on s'intéresse à l'incertitude des valeurs moyennes.)

Pour u_E^2, l'application de l'équation (14) permet d'écrire :

$$\begin{aligned} u_E^2 &= \left(1.22 \times 10^{-3}\ \text{V}\right)^2 + 2^2\ \left(5 \times 10^{-3}\ \text{V}\right)^2 \\ &= 1.015 \times 10^{-4}\ \text{V}^2 \end{aligned}$$

Pour $u^2_{E_0}$, on obtient :

$$\begin{aligned} u^2_{E_0} &= \left(1.22 \times 10^{-3}\ \text{V}\right)^2 + 2^2\ \left(1 \times 10^{-3}\ \text{V}\right)^2 \\ &= 5.49 \times 10^{-6}\ \text{V}^2 \end{aligned}$$

Finalement, avec A=0.22 kg/V et $u^2_{\text{rég}_{\text{cell}}}$=$1\times10^{-6}$ kg^2, l'équation (19) permet d'obtenir :

$$\begin{aligned} u_m^2 &= u^2_{\text{rég}_{\text{cell}}} + A^2\left(u_E^2 + u^2_{E_0}\right) \\ &= 1 \times 10^{-6}\ \text{kg}^2 + (0.22\ \text{kg/V})^2\left(1.015 \times 10^{-4}\ \text{V}^2 + 5.49 \times 10^{-6}\ \text{V}^2\right) \\ &= 6.18 \times 10^{-6}\ \text{kg}^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_m = \pm 2.49 \times 10^{-3}\ \text{kg}$$

Vitesse de rotation : Mesurée par un capteur à effet Hall. Deux aimants de densité identique à celle du cylindre sont insérés dans le bout de celui-ci. On mesure le signal du capteur à effet Hall à l'aide d'une carte d'acquisition.

- Durée de l'acquisition : 1 sec
- $f_{\text{éch}}$=30 kHz
- Mode de calcul : Compte des fronts montants
- 1 sec à 30 tours/sec $\rightarrow$ 60 fronts

L'erreur élémentaire de biais s'exprime comme e_{1_B} : $\pm$ 1/4 tour/sec = $\pi/2$ rad/sec. En ne considérant que cette erreur élémentaire, l'erreur sur la vitesse se résume à :

$$u_{\overline{\omega}} = \pm\pi/2 \text{ rad/sec}$$

2.3 Calcul de l'incertitude sur $\overline{E}$

Le carré de l'incertitude relative sur l'énergie cinétique moyenne de rotation du cylindre est donnée par l'équation (11) :

$$\begin{aligned}
\frac{u_{\overline{E}}^2}{\overline{E}^2} &= 4\left(\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + 4\left(\frac{u_{\overline{w}}}{\overline{w}}\right)^2 \\
&= 4\left(\frac{8.02\times10^{-5}\text{ m}}{0.0254\text{ m}}\right)^2 + \left(\frac{2.49\times10^{-3}\text{ kg}}{0.6069\text{ kg}}\right)^2 + 4\left(\frac{\pi/2\text{ rad/sec}}{60\pi\text{ rad/sec}}\right)^2 \\
&= 3.99\times10^{-5} + 1.68\times10^{-5} + 27.78\times10^{-5} \\
&= 33.45\times10^{-5}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{u_{\overline{E}}}{\overline{E}} = \pm0.018$$

Ce dernier calcul indique une incertitude relative de ±1.8 % sur l'énergie cinétique moyenne de rotation du cylindre. On trouve finalement pour la valeur absolue :

$$\overline{E} = 0.869 \ \pm 0.016 \text{ Joules}$$

Ou bien encore :

$$\overline{E} = 0.87 \ \pm 0.02 \text{ Joules,}$$

afin de n'exprimer l'incertitude qu'avec un seul chiffre significatif.